

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM

MODUL 2

Git



Disusun oleh:

D'SHARLENDITA FEBIANDA AURELIA

2311102069

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

DASAR TEORI

1. Pengertian Git

Git merupakan sistem pengontrol versi (Version Control System / VCS) yang digunakan untuk mencatat dan mengelola perubahan pada file dalam proyek perangkat lunak. Git dikembangkan oleh Linus Torvalds dan saat ini menjadi salah satu sistem kontrol versi yang paling banyak digunakan oleh pengembang di seluruh dunia.

Git termasuk distributed version control system (DVCS), yaitu sistem kontrol versi terdistribusi di mana setiap pengembang memiliki salinan lengkap repositori pada komputer lokal. Hal ini memungkinkan pengembang bekerja secara offline dan kemudian menyinkronkan perubahan dengan repositori di server.

2. Konsep Commit

Commit merupakan proses penyimpanan perubahan yang dilakukan pada proyek. Setiap commit berfungsi sebagai snapshot dari seluruh file pada suatu waktu tertentu. Commit juga saling terhubung membentuk riwayat pengembangan proyek.

Setiap commit memiliki identitas unik berupa hash kriptografi yang dihasilkan dari isi commit sehingga membantu menjaga keamanan dan integritas data dalam repositori Git.

3. Branch (Cabang)

Branch atau cabang digunakan untuk memisahkan proses pengembangan kode. Dengan menggunakan branch, pengembang dapat mengerjakan fitur atau perubahan tertentu tanpa memengaruhi kode utama.

Setelah pekerjaan selesai, perubahan pada branch dapat digabungkan kembali ke branch utama melalui proses merge.

4. Status File dalam Git

Dalam Git, file memiliki tiga status utama, yaitu:

- Modified, yaitu file telah mengalami perubahan tetapi belum disiapkan untuk commit.
- Staged, yaitu perubahan file telah dimasukkan ke staging area untuk disertakan dalam commit berikutnya.
- Committed, yaitu perubahan file telah disimpan secara permanen dalam repositori Git sebagai bagian dari riwayat proyek.

5. Manfaat Penggunaan Git

Penggunaan Git memberikan beberapa manfaat, antara lain memudahkan pencatatan riwayat perubahan kode, mendukung kolaborasi antar pengembang, memungkinkan pengembangan fitur secara paralel melalui branch, serta mempermudah pengembalian kode ke versi sebelumnya jika terjadi kesalahan.

Sumber:

Microsoft Learn. *What is Git?*

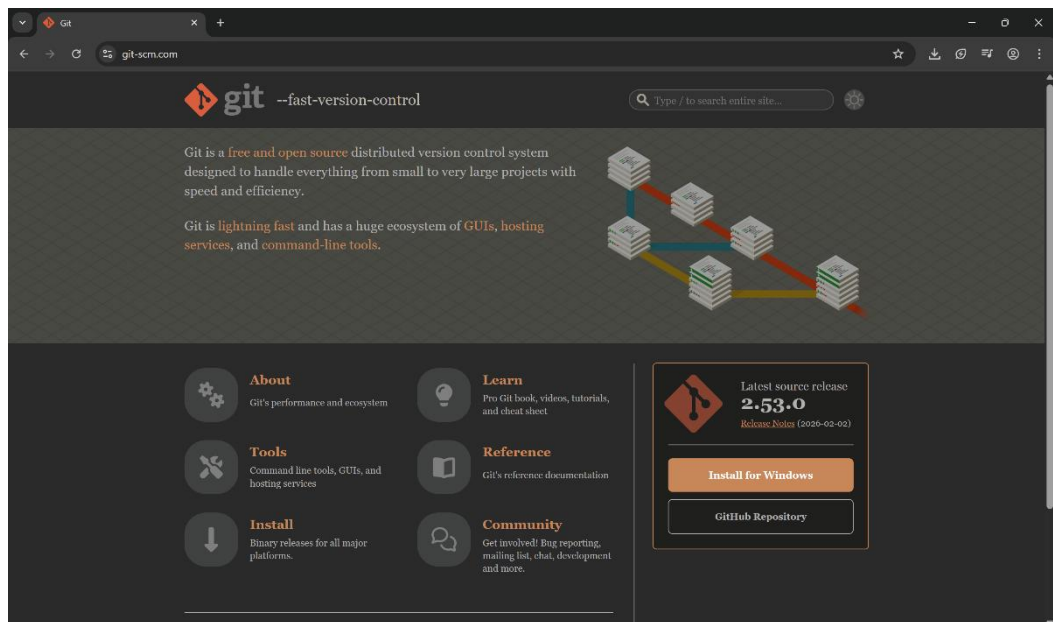
<https://learn.microsoft.com/id-id/devops/develop/git/what-is-git>

LATIHAN KELAS – GUIDED

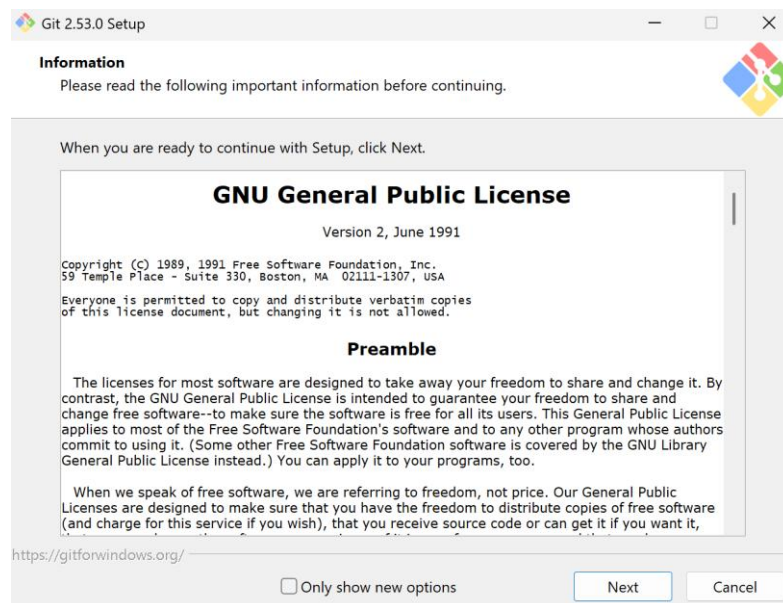
1. Guided 1 - INSTALASI GIT DI WINDOWS

Pada praktikum ini dilakukan proses instalasi Git pada sistem operasi Windows. Git digunakan sebagai alat untuk mengelola perubahan pada file atau project yang sedang dikerjakan. Adapun langkah-langkah instalasi Git adalah sebagai berikut:

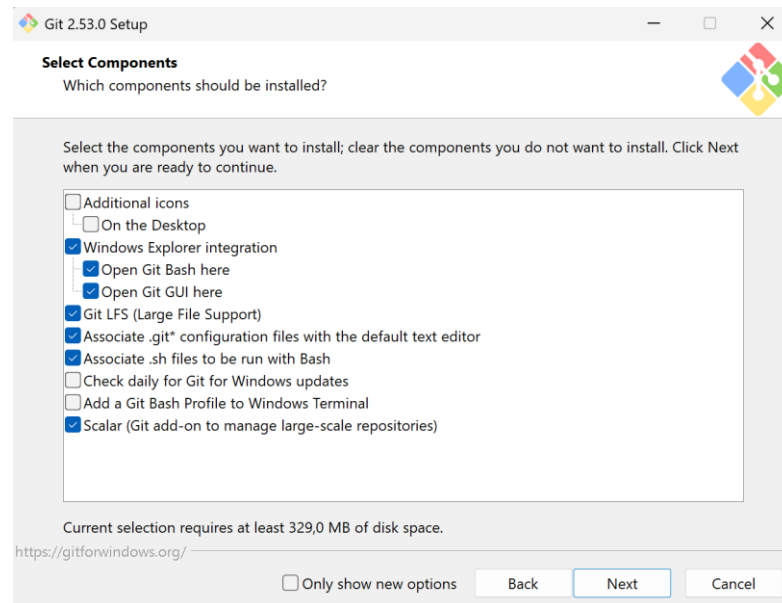
- a. Pertama membuka website resmi Git melalui link berikut: <https://git-scm.com/download/win> untuk mengunduh file Git for Windows.



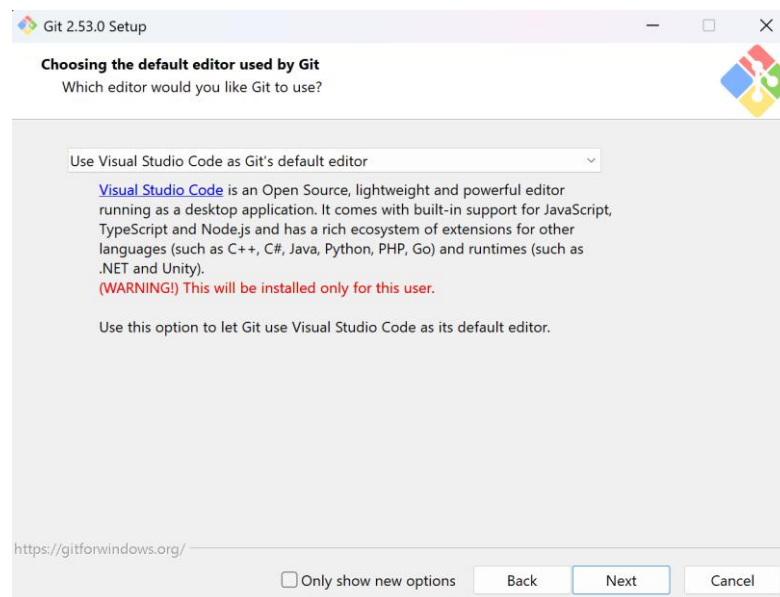
- b. Setelah file installer dengan format .exe selesai diunduh, kemudian file tersebut dibuka dengan cara klik dua kali untuk menjalankan proses instalasi.
- c. Selanjutnya akan muncul tampilan license atau lisensi Git, lalu klik tombol Next untuk melanjutkan proses instalasi.



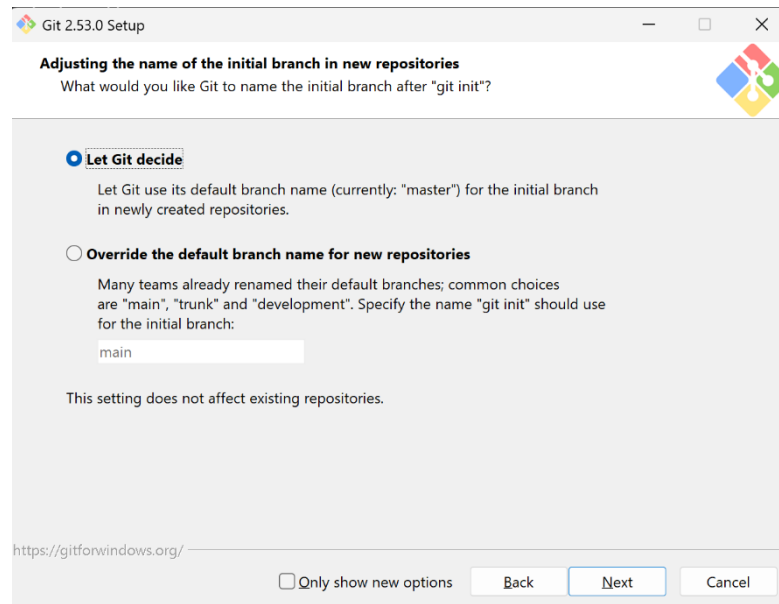
- d. Pada tahap berikutnya akan muncul beberapa pilihan komponen yang akan diinstal. Pada praktikum ini pengaturan dibiarkan default, kemudian klik Next.



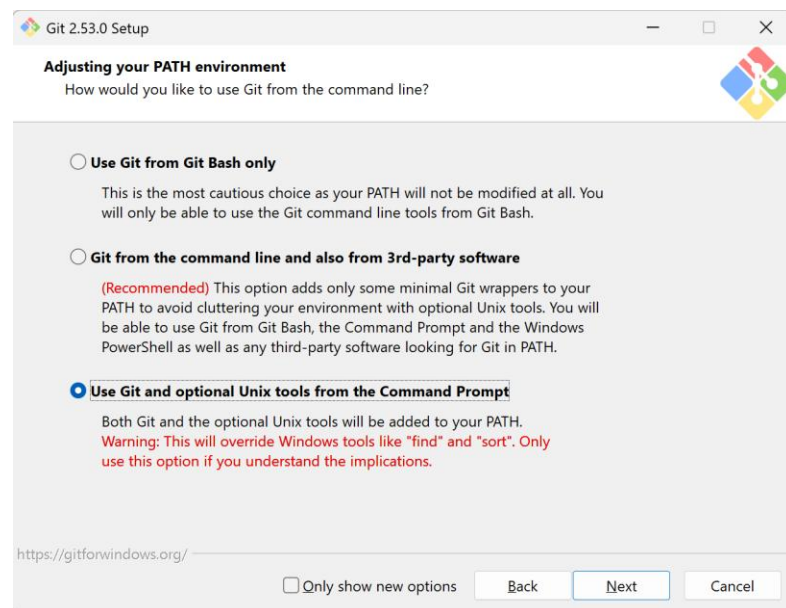
- e. Pada tahap pemilihan editor default Git, dipilih Visual Studio Code sebagai editor karena project praktikum dikerjakan menggunakan Visual Studio Code. Dengan demikian proses pengeditan file maupun pesan commit dapat dilakukan dengan lebih mudah dan terintegrasi dengan lingkungan pengembangan yang digunakan.



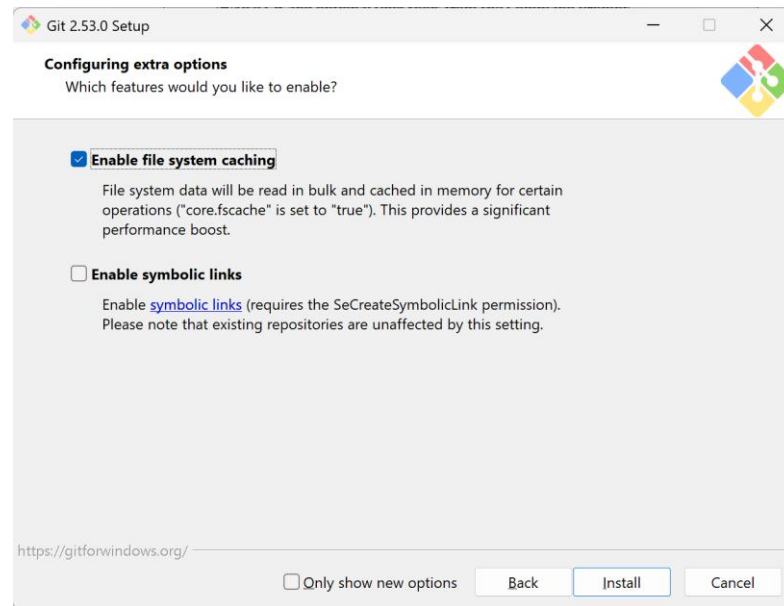
- f. Pada tahap ini dilakukan pengaturan nama initial branch yang akan digunakan saat membuat repository baru. Pada praktikum ini dipilih opsi Let Git decide, sehingga Git akan menggunakan nama branch default yang telah ditentukan oleh sistem.



- g. Kemudian akan muncul beberapa pilihan pengaturan tambahan. Pilih opsi ketiga agar Git dapat digunakan melalui Command Prompt dan dapat menjalankan beberapa perintah dasar.



- h. Pada langkah selanjutnya cukup mengikuti pengaturan default sampai muncul tombol Install, lalu klik Install dan tunggu sampai proses instalasi selesai.



- i. Setelah proses instalasi selesai, langkah berikutnya adalah memastikan Git sudah berhasil terpasang dengan membuka Command Prompt lalu mengetik perintah berikut:

```
MINGW64:/c/Users/Dita

Dita@LAPTOP-LRQQKBV1 MINGW64 ~
$ git --version
git version 2.53.0.windows.1

Dita@LAPTOP-LRQQKBV1 MINGW64 ~
$ |
```

Berdasarkan hasil yang ditampilkan, terlihat bahwa Git dengan versi 2.53.0.windows.1 telah berhasil terinstal pada komputer dan siap digunakan untuk melakukan pengelolaan repository.

2. Guided 2 - MEMBUAT REPOSITORI BARU

```
Dita@LAPTOP-LRQQKBV1 MINGW64 ~
$ git config --global user.name Dita

Dita@LAPTOP-LRQQKBV1 MINGW64 ~
$ git config --global user.email 2311102069@ittelkom-pwt.ac.id

Dita@LAPTOP-LRQQKBV1 MINGW64 ~
$ git init modul-1
Initialized empty Git repository in C:/Users/Dita/modul-1/.git/

Dita@LAPTOP-LRQQKBV1 MINGW64 ~
$ cd modul-1
```

Pada tahap ini dilakukan konfigurasi awal Git dengan mengatur username dan email menggunakan perintah `git config --global`. Selanjutnya dibuat repository baru dengan perintah `git init modul-1`. Setelah repository berhasil dibuat, digunakan perintah `cd modul-1` untuk masuk ke dalam folder repository tersebut.

```
MINGW64:/c/Users/Dita/modul-1

Dita@LAPTOP-LRQQKBV1 MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ touch test.txt

Dita@LAPTOP-LRQQKBV1 MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ echo "Halo Git" >> test.txt

Dita@LAPTOP-LRQQKBV1 MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ cat test.txt
Halo Git

Dita@LAPTOP-LRQQKBV1 MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ ls
test.txt

Dita@LAPTOP-LRQQKBV1 MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    test.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

Dita@LAPTOP-LRQQKBV1 MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ git add test.txt
warning: in the working copy of 'test.txt', LF will be replaced by CRLF the next
time Git touches it

Dita@LAPTOP-LRQQKBV1 MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   test.txt
```

Pada tahap ini dibuat sebuah file baru bernama test.txt menggunakan perintah touch. Kemudian ditambahkan isi teks "Halo Git" ke dalam file tersebut menggunakan perintah echo. Isi file kemudian ditampilkan menggunakan perintah cat, dan perintah ls digunakan untuk melihat daftar file dalam folder. Selanjutnya dilakukan pengecekan status repository dengan git status yang menunjukkan bahwa file test.txt masih berstatus *untracked*. Oleh karena itu file tersebut ditambahkan ke staging area menggunakan perintah git add test.txt sehingga siap untuk dilakukan proses commit.

3. GUIDED 3 – MEMBUAT REPOSITORY ONLINE

Pada tahap ini dibuat repository baru di GitHub dengan membuka halaman <https://github.com/new>, kemudian mengisi detail repository dan menekan tombol Create a repository.

The screenshot shows the GitHub 'Create a new repository' interface. It is divided into two main sections: 'General' and 'Configuration'.

General Section:

- Owner *:** A dropdown menu showing 'Dsharlendita'.
- Repository name *:** A text input field containing 'Webpro'. Below it, a green checkmark indicates 'Webpro is available.'
- Description:** A text input field containing 'Belajar membuat repository'. Below it, a character count shows '26 / 350 characters'.

Configuration Section:

- Choose visibility *:** A dropdown menu showing 'Public'.
- Add README:** A section with a toggle switch set to 'Off'. Below it, a link says 'About READMEs'.
- Add .gitignore:** A dropdown menu showing 'No .gitignore'.
- Add license:** A dropdown menu showing 'No license'.

At the bottom right, there is a green button labeled 'Create repository'.

4. Guided 4 - MENYIMPAN HASIL PEKERJAAN DI REPOSITORI ONLINE

```
MINGW64:/c/Users/Dita/modul-1

Dita@LAPTOP-LRQQKBV1 MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ git commit -m "menambahkan test file"
[master (root-commit) 8745337] menambahkan test file
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 test.txt

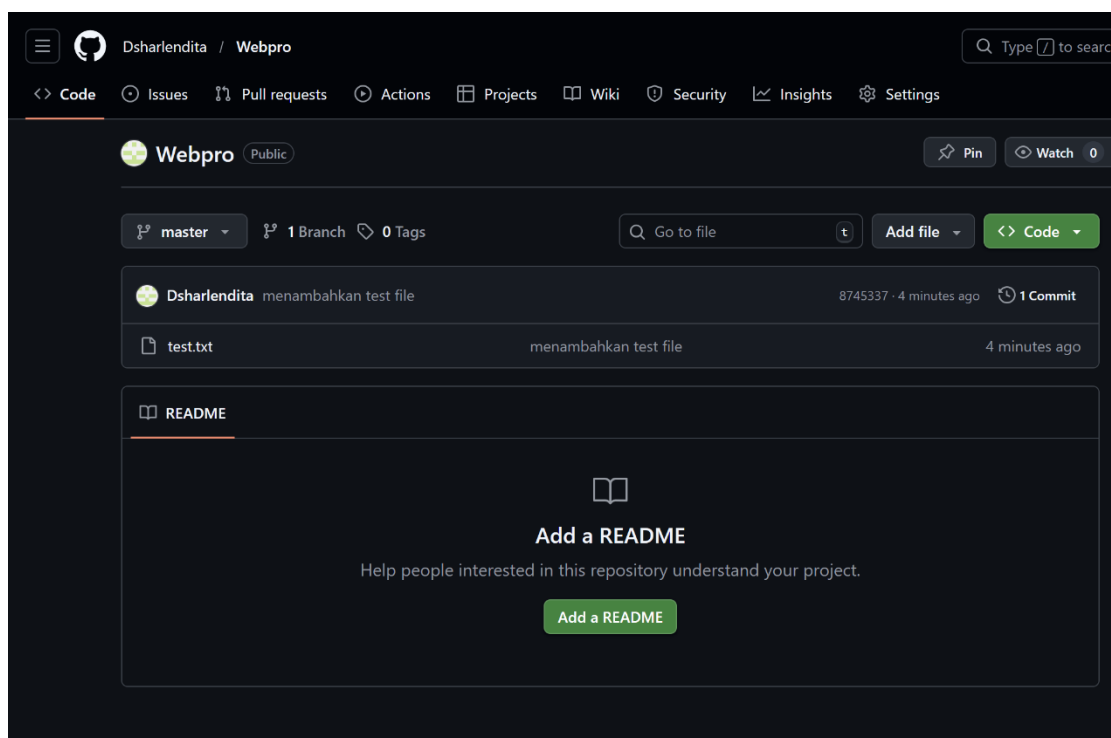
Dita@LAPTOP-LRQQKBV1 MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

Dita@LAPTOP-LRQQKBV1 MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ git remote add origin https://github.com/Dsharlendita/webpro

Dita@LAPTOP-LRQQKBV1 MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ git push -u origin master
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 229 bytes | 229.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Dsharlendita/webpro
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```

Pada tahap ini dilakukan commit menggunakan perintah `git commit -m` untuk menyimpan perubahan pada file `test.txt` ke dalam repository Git. Setelah itu dilakukan pengecekan dengan `git status` yang menunjukkan tidak ada perubahan lagi. Selanjutnya repository lokal dihubungkan ke repository GitHub menggunakan `git remote add origin`, kemudian perubahan dikirim ke GitHub dengan perintah `git push`.

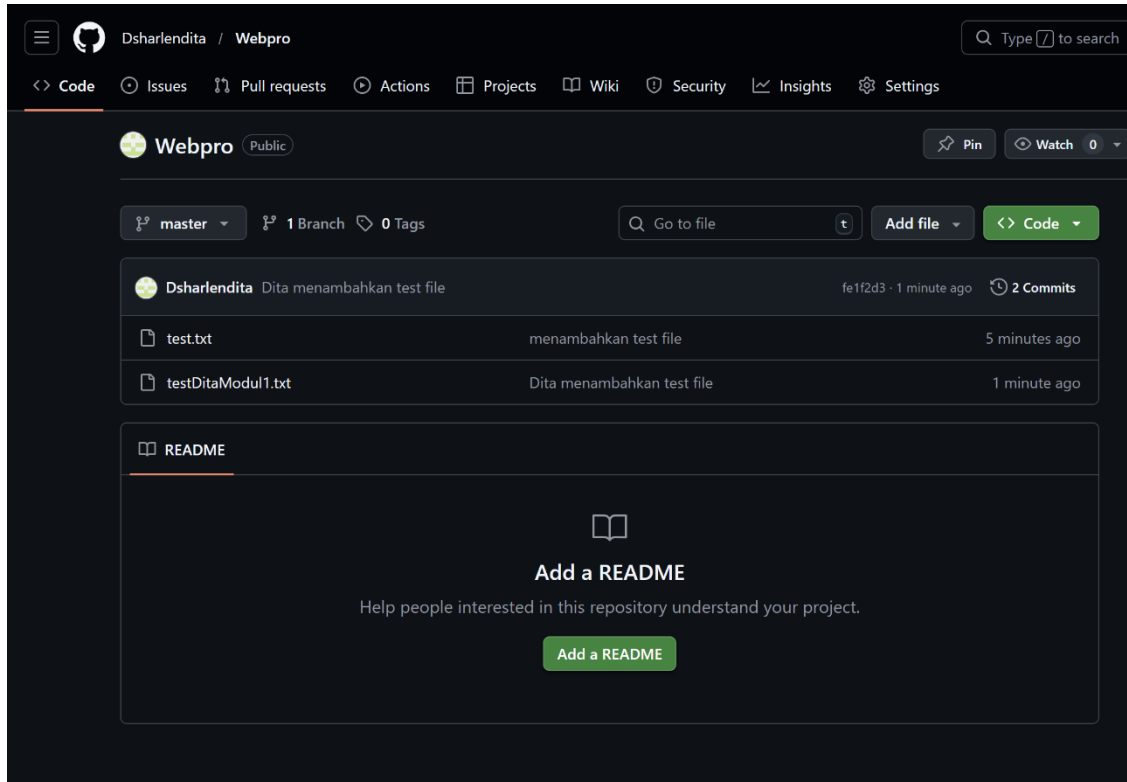
Setelah proses tersebut berhasil, akan muncul tampilan seperti pada gambar berikut:



UNGUIDED

1. UNGUIDED 1 – MENCOBA MEMASUKKAN FILE BARU KE REPOSITORI WEBPRO

Pada tahap ini dilakukan penambahan file baru testDitaModul1.txt ke repositori Webpro dengan langkah yang sama seperti sebelumnya, yaitu membuat file, menambahkannya dengan git add, kemudian melakukan commit dan push. Hasilnya file testDitaModul1.txt berhasil masuk ke repositori Webpro.



Link GitHub:

<https://github.com/Dsharlendita/Webpro>